

中国国际大学生创新大赛（2026）
产业赛道·企业命题解决方案

聆 途

基于鸿蒙原生智能体的多模态智慧助行系统

对应企业命题：OpenHarmony Agent 鸿蒙原生智能多模态个人助理

作品名称	聆途——基于鸿蒙原生智能体的多模态智慧 助行系统
参赛学校	武汉华夏理工学院
项目负责人	付天玮
团队成员	张文卓 王子顺 黄梦晗
指导教师	黄佩 周熠 梁洁
提交日期	2026 年 9 月

项目说明

本方案面向企业命题规定的多模态个人助理需求，以现有 HarmonyOS 工程为基础，构建个人知识检索、智能体协作与跨设备接续相结合的智慧助行系统。项目以核心功能可运行、关键指标可测量、团队成果可验证为交付目标，区分现有基础、实施任务和未来拓展。

系统边界声明：聆途提供环境信息增强、个人知识检索、路线建议和风险辅助提示，不替代导盲犬、交通设施、专业辅助设备或用户自身判断；涉及停止、求助和人工接管的最最终仲裁由规则状态机执行，不由大模型单独决定。

表 0.2 命题范围与处理原则表

层级	内容	处理原则
企业命题必做	三模态、端侧 RAG、至少两类设备、至少 3 个子智能体、自主任务分解、性能与语音测试	全部形成可运行功能和验收证据
项目核心创新	智慧助行场景、个性化知识参与决策、多源证据与安全状态机	聚焦 3 项创新，控制链路长度
未来拓展	公共风险治理、更多穿戴形态、复杂云端智能体、模型训练与云训端推	不进入首轮核心交付承诺

摘 要

“聆途”是一套面向视障人士、老年人及临时行动不便人群的鸿蒙原生多模态智慧助行系统。项目围绕企业命题规定的三模态交互、端侧 RAG、跨设备任务接续和多智能体自主协同展开：用户可通过语音、文本和图像发起复合指令，系统结合当前位置、现场视觉证据、地图信息和个人知识，将任务拆解为环境感知、出行决策和安全协同三个子任务，并在手机与平板之间保持任务上下文连续。

项目以 Data Augmentation Kit 端侧个人知识库为核心，知识内容既包括路线偏好、常用地点、播报习惯和可信联系人等结构化偏好，也包括校园无障碍说明、医院楼层指南、场馆出行须知等文档型个人资料。断网状态下，系统保留已入库个人知识的检索与原文反馈，生成式问答根据端侧模型的实际支持范围提供。公共风险知识不与个人知识混存，作为后续增强由云端维护，并按位置与有效期同步必要数据到端侧缓存。

为控制高风险输出，三个智能体只提供结构化证据和建议，规则状态机依据证据完整性、置信度、地图冲突、定位状态和用户指令完成 NORMAL、CAUTION、STOP、SOS 仲裁。项目采用手机加平板两类设备完成命题要求：手机承担现场感知、定位和语音主交互，平板承担任务接续、路线复核和知识维护；并在两者之外设计智能盲杖与 U 型颈挂式视觉终端两件硬件终端，承担现场感知与触觉、语音反馈。更多穿戴形态、公共治理平台以及 ModelArts、AgentArts 等能力作为未来拓展，不进入核心演示依赖。

项目最终通过两个主场景验证：其一是与企业原题高度一致的“拍摄文档—检索个人知识—生成路线建议—同步平板”的标准复合任务；其二是“识别前方明显风险—结合偏好生成备选方案”的创新助行任务。同时以断网检索、低置信降级、SOS 抢占、冷启动、语音交互响应和语音识别准确度测试形成完整验收证据。

关键词：鸿蒙原生智能体；多模态交互；Data Augmentation Kit；端侧 RAG；多智能体；跨设备任务接续；智慧助行

目 录

1	项目背景与需求	1
1.1	现实问题	1
1.2	目标用户与典型场景	1
1.3	核心需求	2
1.4	项目目标与边界	2
2	企业命题与项目定位	4
2.1	企业命题硬指标	4
2.2	技术口径说明	4
2.3	现有工程基础	5
2.4	项目优先级	5
3	系统总体方案	7
3.1	总体架构	7
3.2	核心业务闭环	7
3.3	端侧优先与云侧增强边界	8
3.4	核心数据对象	8
4	多模态与三智能体协同	10
4.1	多模态输入设计	10
4.2	三个子智能体的职责边界	10
4.3	自主任务分解	11
4.4	智能体运行证据	12
5	Data Augmentation Kit 端侧 RAG	14
5.1	端侧 RAG 的核心地位	14

5.2	个人知识域	14
5.3	公共风险域的合理边界	14
5.4	检索与回答流程	15
5.5	端侧 RAG 验收场景	15
6	可信助行与安全机制	17
6.1	多源证据机制	17
6.2	风险状态机	17
6.3	全局中断与异常降级	18
6.4	隐私与数据最小化	18
7	多端与硬件终端协同	20
7.1	设备角色分工	20
7.2	任务接续而非数据复制	20
7.3	跨端异常处理	21
7.4	硬件终端设计	22
8	工程实现与测试方案	26
8.1	技术实现分层	26
8.2	八周实施计划	27
8.3	团队协作与可验证贡献	27
8.4	关键测试指标	28
8.5	当前完成度与最终验收矩阵	29
9	核心创新与演示设计	31
9.1	三项核心创新	31
9.2	Demo A 企业命题标准能力验证	31

9.3 Demo B 创新助行场景	32
9.4 独立演示 SOS	32
9.5 答辩证据包	32
10 应用价值与发展规划	34
10.1 应用价值	34
10.2 云端增强方案	34
10.3 公共风险治理扩展	34
10.4 更多穿戴形态与云训端推	34
10.5 真实用户研究计划	34
结 论	36
附录 A 企业命题验收清单	37
附录 B 核心数据结构示例	39
B.1 个人路线偏好	39
个人偏好示例	39
公共风险缓存示例	39
跨端任务快照示例	39

1 项目背景与需求

1.1 现实问题

静态地图能够给出道路与目的地，却难以及时反映施工围挡、共享单车占道、临时封闭、入口变化等动态情况；识物工具能够描述物体，却常常不能把“看见了什么”转换为“下一步如何行动”；导航、识别、个人资料查询和求助又分散在不同入口中。对于视障人士、老年人和临时行动不便者，这些割裂会增加操作负担，也会放大错误信息带来的风险。

聆途把问题定义为：如何利用鸿蒙原生多模态能力和个人知识增强，在不夸大 AI 安全能力的前提下，将环境信息、用户偏好和路线信息组织成可理解、可接续、可降级的辅助行动建议。

1.2 目标用户与典型场景

表 1.1 目标用户与典型场景表

用户	核心困难	典型场景	聆途提供的帮助
视障用户	视觉信息获取困难，复杂场景操作负担高	校园、社区、医院、交通场站	语音主交互、环境描述、硬件终端近场提示、个人知识检索、风险提示
老年用户	阅读与操作复杂应用困难	医院就诊、社区办事、公共服务空间	简化入口、路线摘要、平板复核、联系人协同
临时行动不便者	对无障碍入口、电梯和坡道信息不熟悉	术后出行、短期康复、陌生场馆	文档型出行知识、无障碍偏好和路线建议
家属或协助者	难以了解当前任务和必要上下文	远程查看、现场协助	经授权查看必要任务摘要；远程协助作为后续扩展

1.3 核心需求

- 低操作负担：语音为主，文本用于精确输入和纠错，图像用于现场取证；硬件终端在行走中直接给出震动与语音提示。
- 个人化：系统能够检索用户保存的路线偏好、常用地点及文档资料。
- 连续性：从手机切换到平板后无需重新描述目的地、当前步骤和最近证据。
- 可信性：证据不足时明确降级，不输出“绝对安全”结论。
- 可验收：每项命题要求均对应演示、日志、测试记录或构建产物。

1.4 项目目标与边界

项目目标是构建一个可运行的智慧助行原型，完成从复合指令输入、任务自主分解、个人知识检索、环境证据形成、路线建议生成、风险仲裁到跨端接续的闭环。项目不承诺自动驾驶式“自主带路”，也不把视觉模型输出直接等同于可通行结论。

图 1.1 集中呈现项目背景与需求的整体判断：现实问题源于静态地图、识物工具、功能入口分散和错误风险放大共同造成的碎片化出行信息环境；目标用户覆盖视障用户、老年用户、临时行动不便者和家属或协助者，各自对应明确的典型场景与帮助方式；核心需求收敛为低操作负担、个人化、连续性、可信性和可验收五项；项目目标与系统边界强调完成可验证的辅助闭环，不承诺自动驾驶式“自主带路”，也不把视觉输出直接等同于可通行结论。



2 企业命题与项目定位

2.1 企业命题硬指标

表 2.1 企业命题硬指标与响应对照表

命题要求	聆途响应	计划验收证据
语音、文本、图像三模态，理解复合指令	同一 taskId 汇聚语音意图、文本参数和现场图像	标准 Demo 现场操作与任务日志
使用 Data Augmentation Kit RAG API	构建端侧个人知识库，支持偏好型和文档型知识	指定 API 调用记录、检索片段与断网测试
手机、平板、PC 间跨设备协同	首期选择手机加平板，形成任务与上下文接续	双设备现场演示或同步录屏
至少 3 个子智能体并可自主分解任务	环境感知、出行决策、安全协同，由编排器生成任务 DAG	任务 DAG、工具调用和 Agent 输出日志
运行于命题指定的鸿蒙设备，至少适配两种设备形态	统一 ArkTS/ArkUI 工程，完成手机与平板布局适配	源码、构建记录、设备运行画面
冷启动不高于 3 秒	瘦身启动路径，延迟加载非核心服务	P50/P95 冷启动测试记录
语音交互响应不高于 2 秒	按赛方口径验收，分段记录实质性响应与完整任务耗时	端到端时间戳日志
语音指令识别准确度	建立助行语料集，分环境统计句级识别准确率	测试集、结果表和错例分析

2.2 技术口径说明

企业命题名称使用“OpenHarmony Agent”，同时指定 Data Augmentation Kit 等开发能力。项目以赛方认可的设备与环境完成适配，联调时记录设备型号、系统及 SDK 版本、实际 API 和调用结果，明确商业 Kit 与开源系统能力的适用范围。ArkTS、ArkUI 及手机加平板是本项目的实现选型，硬件终端以星闪与分布式软总线接入；LLM 接口按命题允许的云端或本地方式配置，具体部署与离线边界见第 3.3 节。

2.3 现有工程基础

根据现有工程资料，项目具有可继续迭代的 HarmonyOS 应用基础，可复用页面、语音、定位和数据等模块。后续建设重点为端侧 RAG、三智能体协作及平板接续；各项已有能力结合对应源码版本、构建包与运行记录呈现。

表 2.2 现有工程基础与下一步计划表

能力	当前基础	下一步
ArkTS / ArkUI	已有页面体系和 entry 模块	统一信息架构，完成手机与平板适配
语音	已有 Core Speech Kit 相关代码基础	形成复合指令入口和分段时延日志
定位、传感、卡片	已有 Location、Sensor、Form 相关代码基础	重构为智能体可调用工具
图像与网络	已有 Image、Network、相机相关页面	接入 OCR/视觉证据结构
本地数据	已有 ArkData 相关基础	增加 taskId、任务快照和知识元数据
端侧 RAG	当前材料未证明完成	P0 接入 Data Augmentation Kit
三智能体	当前更接近单 Agent 或页面动作	P0 建立职责边界、Router 与结构化输出
平板与任务接续	当前以手机为主	P0/P1 完成布局、任务恢复和上下文同步

2.4 项目优先级

表 2.3 项目优先级与交付口径表

优先级	功能范围	交付口径
P0 命题闭环	三模态、端侧 RAG、3 Agent、自主分解、手机与平板、性能与语音测试	必须完成

优先级	功能范围	交付口径
P1 项目创新	助行证据融合、规则状态机、断网降级、无障碍交互	核心展示
P2 体验增强	服务卡片、系统意图、持续状态展示	时间允许后接入
P3 未来拓展	更多穿戴形态、公共风险治理、复杂云端智能体、模型训练	不作为首轮依赖

图 2.1 集中呈现企业命题与项目定位的对应关系：命题侧的多模态交互、端侧 RAG、多设备协同、至少 3 个子智能体和运行与性能要求，分别由聆途的三模态输入、个人知识库、三智能体协同和任务接续能力承接；应用设备与典型场景覆盖手机、平板与硬件终端协同下的校园出行、医院就诊、交通场站和社区公共服务；项目定位与价值以低操作负担、个人化、连续性、可信性和可验收五项收束，说明项目范围严格对应命题条款，不扩大首轮交付边界。



图 2.1 企业命题对应关系与项目定位

3 系统总体方案

3.1 总体架构

总体架构围绕三个命题核心组织：Data Augmentation Kit 提供端侧个人知识增强，智能体编排器完成复杂任务分解，鸿蒙分布式能力完成跨端连续执行；语音、视觉、定位、地图和本地数据作为工具层支撑核心链路，智能盲杖与 U 型颈挂式视觉终端把近场探测和前向采集接入同一链路。

表 3.1 系统总体架构分层表

用户输入层	语音	文本	图像	位置上下文
任务编排层	意图识别	任务 DAG	工具选择	上下文管理
三智能体层	环境感知 Agent	出行决策 Agent	安全协同 Agen	
核心能力层	端侧 RAG	地图与定位	跨端任务接续	规则状态机
设备与输出层	手机现场交互	平板任务复核	硬件终端感知与提示	语音文字与视觉反馈

3.2 核心业务闭环

1. 用户通过语音发起目标，并用图像提供现场证据；文本可补充精确地点或纠正识别结果。
2. 任务编排器提取目标、约束和上下文，根据任务需要生成子任务 DAG，而不是固定顺序调用全部模块。
3. 环境感知智能体选择相机、OCR、位置和硬件终端感知等工具，输出结构化环境证据。
4. 出行决策智能体检索个人知识，结合地图或经核实的场地路径数据形成候选方案，说明个人偏好与通行约束对结果的影响。
5. 安全协同智能体整理风险、缺失证据和协同建议，规则状态机做最终仲裁。
6. 结果通过手机与硬件终端反馈，并将必要任务快照同步到平板，实现任务接续。

3.3 端侧优先与云侧增强边界

表 3.2 端侧优先与云侧增强边界表

能力	端侧核心职责	云侧或模型能力
个人知识	个人资料入库、本地检索、来源展示、删除与授权	按模型配置完成问答生成；公共资料更新与维护
环境理解	基础拍摄、已验证的本地 OCR/识别与失败提示	复杂多模态推理或垂直模型服务
任务执行	Agent 工具执行、任务状态、本地规则状态机	云端或本地模型支持任务规划与复杂推理
跨端	手机、平板与硬件终端的任务快照和恢复	远程协作与多用户服务
安全	停止、取消、SOS 本地入口必须有效	日志汇总、告警和运营分析

模型按任务规划、问答生成和视觉理解分别配置，可采用云端或本地接口，依据目标设备的可用性、时延与成本确定。联调记录模型名称、版本、调用方式及网络依赖。端侧知识检索与生成式回答分别验证；断网时保留本地检索、原文反馈和任务保存，依赖在线模型的步骤暂停并提示，已验证的本地模型可继续提供相应问答与规划能力。

3.4 核心数据对象

表 3.3 核心数据对象表

对象	关键字段	作用
TaskContext	taskId、goal、currentStep、device、networkState	保证任务可追踪、可恢复、可跨端
Evidence	source、content、confidence、capturedAt、expireAt	保存证据来源、置信度与时效
KnowledgeItem	type、owner、content、source、updatedAt、permission	统一管理个人偏好和个人文档

对象	关键字段	作用
RiskDecision	riskLevel、reason、requiredAction、humanConfirm	向状态机提供结构化仲裁输入
TaskSnapshot	taskId、goal、step、routeSummary、evidenceSummary	跨端同步最小必要上下文

图 3.1 集中呈现系统总体方案的三个组成部分：分层架构自上而下分为用户输入层、任务编排层、三智能体层、核心能力层和设备与输出层，语音、视觉、定位、地图和本地数据作为工具层支撑核心链路；核心业务闭环按六个步骤组织，从语音发起目标并用图像提供现场证据，到任务快照在各设备间同步形成完整链路；核心数据对象包括 TaskContext、Evidence、KnowledgeItem、RiskDecision 和 TaskSnapshot，分别承担任务追踪、证据管理、知识统一、风险仲裁输入和跨端同步职责。



图 3.1 系统分层架构、业务闭环与核心数据对象

4 多模态与三智能体协同

4.1 多模态输入设计

表 4.1 多模态输入设计表

模态	输入内容	业务价值	失败处理
语音	目标、约束、确认、停止和 SOS	低视觉负担的主要入口	语音复述并允许重说、口头纠正或文本替代
文本	精确地址、地点名、知识编辑、纠错	提高专名和复杂参数准确性	提示格式并保留草稿
图像	文档、指示牌、前方环境	提供现场证据和 OCR 内容	低质量时要求重拍，不给确定判断
隐式上下文	位置、时间、网络、设备、硬件终端状态、当前任务	减少重复输入并支持任务连续	缺失时显式说明并降级

无障碍交互贯穿主流程：关键控件提供读屏标签与合理焦点顺序，识别结果可语音复述和纠正；拍摄质量不足时给予简短重拍提示。停止、取消与求助保留易触达入口，用户无需看清屏幕即可完成主要操作。智能盲杖与 U 型颈挂式视觉终端提供震动与定向语音提示，行走中无需取用手机即可获得风险提醒。

4.2 三个子智能体的职责边界

表 4.2 三个子智能体职责边界表

智能体	核心问题	可调用工具	结构化输出
环境感知智能体	看见了什么，证据是否足够	Camera、OCR/Vision、Location、硬件终端感知	scene、text、obstacle、location、confidence、evidence
出行决策智能体	结合个人知识，建议如何行动	Data Augmentation、Map、ArkData	candidateRoute、action、reason、alternatives

智能体	核心问题	可调用工具	结构化输出
安全协同智能体	何时停止、求助或转人工	联系人、卡片/通知、任务控制	riskLevel、missingEvidence、notifyTarget、handoffSuggestion

每个智能体均具备独立任务目标、输入上下文、可调用工具集合和结构化输出；环境感知智能体不是 OCR 的别名，而是根据任务自主选择是否调用相机、OCR、位置和硬件终端感知等工具；安全协同智能体提供风险证据和协同建议，但不直接决定 STOP 或 SOS。

4.3 自主任务分解

示例复合指令：“帮我看看前面的指示牌，找到无障碍入口；如果路线不合适就换一条，并同步到平板。”编排器根据目标和当前上下文生成如下任务 DAG：

表 4.3 自主任务分解与任务 DAG 表

子任务	依赖	执行主体	完成条件
T1 识别指示牌与现场环境	图像输入	环境感知 Agent	输出文字、方向、置信度和证据
T2 检索个人出行知识	目的地与用户身份	出行决策 Agent	返回偏好与相关文档片段
T3 生成候选路线	T1、T2、当前位置	出行决策 Agent	给出主方案、备选方案和原因
T4 风险与缺失证据汇总	T1、T3	安全协同 Agent	输出风险等级和需人工确认项
T5 规则状态机仲裁	T4、用户全局指令	确定性规则	NORMAL/CAUTION/STOP/SOS
T6 同步任务快照	T3、T5	跨端工具	平板恢复相同 taskId 与当前步骤

任务图随请求变化：仅查询个人资料时跳过拍摄，仅接续现有任务时复用有效结果；用户修改目的地或工具失败时，重新规划受影响的节点。演示同时展示不同请求对应的任务图和调用记录，以验证自主分解与恢复能力。

4.4 智能体运行证据

- 任务 DAG：展示编排器生成的子任务、依赖关系和执行状态。
- 工具调用日志：记录调用者、工具、开始与结束时间、成功或失败原因。
- 结构化输出：保留关键字段而非只展示自然语言回答。
- 决策追踪：把最终建议关联到证据、个人知识片段和状态机规则。

跨端快照：记录手机发送和平板恢复的 taskId、步骤与摘要。

图 4.1 集中呈现多模态与三智能体协同的设计要点：多模态输入设计覆盖语音、文本、图像和隐式上下文（含设备与硬件终端状态），分别说明输入内容、业务价值与失败处理；三个子智能体分别回答“看见了什么”“建议如何行动”“何时停止、求助或转人工”，并绑定各自的工具集合与结构化输出；自主任务分解以识别指示牌并同步平板的复合指令为例，给出 T1 至 T6 的任务 DAG，说明依赖关系、执行主体和完成条件如何随请求变化。



图 4.1 多模态输入、三智能体职责与自主任务分解

5 Data Augmentation Kit 端侧 RAG

5.1 端侧 RAG 的核心地位

Data Augmentation Kit 承担本项目的端侧个人知识增强能力。聆途利用其 RAG API，使个人资料不仅用于问答，还能参与路线建议、播报方式和协同对象选择。通过实际接口调用、来源片段、删除更新及断网检索，验证个人知识的可用性与可追溯性。

5.2 个人知识域

表 5.1 个人知识域构成表

知识类型	示例	来源	用途
偏好型知识	优先电梯、避开南侧台阶、播报速度、常用入口	用户主动设置或确认	约束候选路线和反馈方式
地点型知识	常用教学楼、医院科室、家附近入口	用户保存	补充地点语义与快速检索
文档型知识	校园无障碍说明、医院楼层指南、场馆出行须知	用户导入、拍照 OCR	完成命题要求的文档知识检索
联系人知识	授权联系人、联系优先级、可共享范围	用户明确授权	发生协同需求时给出选项
历史确认	用户确认过的路线或纠正过的地点别名	任务结束后确认	减少重复纠错，不自动外泄

5.3 公共风险域的合理边界

公共风险数据不作为端侧个人 RAG 的第二套常驻知识库，也不与个人资料混存。后续如接入公共风险能力，采用“云端统一维护、终端按区域和有效期同步必要缓存”的方式：个人知识长期保存在本地；公共风险数据必须包含来源、复核状态和失效时间，过期数据不得继续影响路线。该能力属于增强项，不影响首轮命题闭环。

5.4 检索与回答流程

- 1. 识别问题类型，区分个人偏好、个人文档、现场环境和公共信息。
- 2. 按照用户授权选择知识范围，生成查询并召回候选片段。
- 3. 依据相关性、来源、更新时间和有效期重排结果。
- 4. 将引用片段与现场证据、地图约束共同提供给出行决策智能体。
- 5. 输出建议时展示依据；无相关知识时明确提示，不用模型猜测。

路线候选来自地图或经核实的场地路径数据，个人资料提供设施说明与偏好依据。经用户确认的必要通行约束采用结构化记录，参与候选筛选；路径或设施状态不明确时，说明缺失信息并请求确认。

5.5 端侧 RAG 验收场景

表 5.2 端侧 RAG 验收场景表

测试场景	操作	预期结果
个人文档检索	导入校园无障碍说明后询问图书馆无障碍入口	返回相关片段并标记来源文档
偏好参与决策	设置“优先电梯，避免南侧台阶”后规划路线	候选方案体现偏好并说明原因
断网检索	关闭网络后查询已导入的医院楼层指南	返回本地相关片段与来源；生成式回答按本地模型能力提供
删除与撤回	删除一条个人知识后再次查询	不再召回该条目，并保留操作记录
无答案	询问知识库中不存在的信息	明确说明未检索到，不生成虚构答案

图 5.1 集中呈现端侧 RAG 的知识组织与验收口径：个人知识域分为偏好型、地点型、文档型、联系人和历史确认五类，长期保存在端侧并按授权参与检索；检索与回答流程按识别问题类型、按授权选择知识范围、结果重排、融合决策依据和输出建议并展示依据五步组织；合理边界坚持个人知识端侧长期保存，公共风险数据不与个人知识混存；验收场景覆盖个人文档检索、偏好参与决策、断网检索、删除与撤回和无答案五类情况，保证知识能力可用、可控、可追溯。



图 5.1 个人知识域、检索流程与验收场景

6 可信助行与安全机制

6.1 多源证据机制

出行建议不能由单一模型结论直接产生。系统同时考虑视觉证据（含硬件终端采集）、位置与地图约束、个人知识和设备状态。每条关键证据至少记录来源、内容、置信度、采集时间和有效期；出行决策智能体生成候选建议，安全协同智能体整理风险和缺失信息，规则状态机完成最终状态仲裁。

表 6.1 多源证据机制表

证据源	回答的问题	典型冲突	处理原则
视觉或 OCR	前方有什么、指示牌写了什么	画面低清或遮挡	要求重拍，降低结论强度
位置与地图	当前在哪里、候选路线如何	定位漂移或地图滞后	提示不确定性，禁止依赖精确位置的结论
个人知识	用户偏好什么、资料中如何说明	资料过期或用户已撤回	按来源和更新时间过滤
设备与网络（含硬件终端状态）	当前能力是否可用	网络中断或跨端失败	保留端侧能力并明确降级

6.2 风险状态机

表 6.2 风险状态机状态与动作表

状态	触发条件	系统动作	是否需要用户确认
NORMAL	证据充分且无明显冲突	给出路线建议和低频提示	按任务需要
CAUTION	存在中低风险或部分证据缺失	减速提示、解释原因、提供备选方案	建议确认
STOP	高风险、关键证据冲突、定位严重异常	明确停止继续建议，要求重拍、重定位或人工确认	必须

状态	触发条件	系统动作	是否需要用户确认
SOS	用户主动触发或明确紧急事件	抢占普通任务，进入求助流程	依据用户预设与当次授权

规则示例：图像质量或工具置信度不满足阈值时进入 CAUTION；地图与视觉证据发生关键冲突时进入 STOP；用户明确触发紧急求助时进入 SOS。阈值按工具输出含义和测试结果设置，不将模型自报信心直接视为安全概率。STOP 暂停相关行动建议，待原因消除后恢复；大模型不能绕过状态机触发或解除 STOP/SOS。

6.3 全局中断与异常降级

表 6.3 全局中断与异常降级策略表

异常或指令	系统策略
用户说“停止”或“取消”	立即终止未完成子任务并保存最小任务摘要。
用户触发 SOS	抢占全部普通任务，进入位置确认、信息范围确认和联系人协同流程。
视觉置信度低	只描述可确认事实，提示重拍或人工确认。
定位缺失或漂移	禁用依赖精确位置的路线或上报结论。
网络不可用	保留已验证的本地检索、个人知识、任务记录与本地 SOS 入口；硬件终端保留本地震动与语音提示；提示在线能力限制。
跨端同步失败	手机继续当前任务，提示其余设备未接续，不中断核心功能。

6.4 隐私与数据最小化

- 个人知识默认存储在端侧，用户可查看、修改和删除。
- 跨端只同步完成当前任务所需的摘要，不默认同步原始图像和完整轨迹。
- 联系人、位置和图像等敏感能力采用最小权限与明确授权。
- 客户端不硬编码生产密钥；日志不记录完整隐私文本。

公共风险上报必须由用户选择，并在上传前裁剪或脱敏。

图 6.1 集中呈现可信助行的证据组织与仲裁机制：多源证据机制融合视觉或 OCR、位置与地图、个人知识和设备与网络（含硬件终端状态）四类证据源，并明确典型冲突的处理原则；风险状态机按 NORMAL、CAUTION、STOP、SOS 四种状态完成最终仲裁，触发条件与系统动作一一对应，大模型不绕过状态机作高风险判断；全局中断与异常降级覆盖停止取消、视觉置信度低、定位缺失或漂移、网络不可用和跨端同步失败；隐私与数据最小化坚持端侧保存、按需同步摘要、最小权限和上传前脱敏。



图 6.1 多源证据、风险状态机与异常降级

7 多端与硬件终端协同

7.1 设备角色分工

表 7.1 设备角色分工表

设备	主要职责	核心页面	不承担的职责
手机	现场拍摄、定位、语音交互、即时反馈	开始助行、环境识别、当前任务、SOS	不承担复杂知识管理和长文本复核
平板	任务接续、路线对比、知识维护、授权复核	任务详情、路线备选、知识库、授权管理	不要求持续承担现场摄像
智能盲杖	近场障碍与台阶坑洞探测、步态姿态感知、震动与语音提示	无独立页面，随手机助行页联动	不承担路线决策与知识管理
U 型颈挂式视觉终端	前向视觉与文字采集、双目测距、语音交互与方位触觉提示	无独立页面，随手机助行页联动	不参与停止与求助的最终判定

首期以同一用户的手机与平板验证鸿蒙分布式接续，记录账号、可信设备和网络条件。两件硬件终端以星闪接入，记录配对、链路质量与断链条件。家属跨账号远程协助另需共享授权与通信机制，作为独立扩展。

7.2 任务接续而非数据复制

跨设备验收重点是“任务和上下文无缝流转”，而不是把一份 JSON 复制到另一台设备。手机正在执行“去图书馆无障碍入口”的任务时，平板应直接恢复当前 taskId、目标、当前步骤、路线摘要、最近一次环境证据和风险状态，用户无需重新说明目的地。硬件终端接入后归入同一 taskId，继续上报近场与前向证据，无需重新配对。

表 7.2 跨端任务快照同步字段表

同步字段	是否同步	理由
taskId、目标、当前步骤	是	保证任务身份和进度连续
路线摘要与备选方案	是	便于平板复核与选择
风险等级与证据摘要	是	保证跨端判断上下文一致
用户确认结果	是	避免重复询问
原始照片	默认否	减少隐私暴露和传输负担

同步字段	是否同步	理由
完整轨迹与全部个人知识	默认否	坚持数据最小化

接续后校验证据时间、位置和资料，历史图像标注采集时间；缺少实时感知时暂停相关步骤，提示由硬件终端重新采集或返回手机继续。

7.3 跨端异常处理

系统为任务快照设置版本号和更新时间，并维护当前主控设备。接收设备确认后完成主控交接；旧版本更新不覆盖新状态，同时操作产生冲突时提示选择继续设备。交接失败时手机保留任务，同步恢复后补传必要的最新快照，避免多个设备重复执行外发操作。

图 7.1 集中呈现多端与硬件终端的协同方式：设备角色上，手机承担现场拍摄、定位、语音交互和即时反馈，平板承担任务接续、路线对比、知识维护和授权复核，智能盲杖与 U 型颈挂式视觉终端承担近场探测、前向采集和震动、语音提示；任务接续以任务快照为载体，同步 taskId、目标、当前步骤、路线摘要、证据摘要和用户确认结果等最小必要上下文，原始照片与完整轨迹默认不同步；跨端异常处理通过版本号与更新时间、主控设备交接、冲突提示和同步恢复保证各设备任务状态一致，避免重复执行外发操作。



图 7.1 设备角色分工、任务接续与跨端异常处理

7.4 硬件终端设计

为把现场感知前移到用户身上，项目在手机与平板之外设计两件硬件终端：智能盲杖与 U 型颈挂式视觉终端。两者通过星闪（NearLink）与鸿蒙分布式软总线接入同一任务上下文，承担现场感知和震动、语音反馈；路线建议与风险仲裁仍由端侧 RAG、三个子智能体和规则状态机完成，硬件终端不参与 STOP 与 SOS 的最终判定。

表 7.3 硬件终端构成表

终端	形态与佩戴方式	关键部件	系统职责
智能盲杖	握持式；碳纤维三折杆身，长度可调，折叠后可入背包，整机约 300g	毫米波雷达 1—8m、贴地 ToF 0.3—3m、双侧超声波 0.3—3m、六轴 IMU、星闪模组、震动与语音反馈模组	近场全向探测、步态与姿态感知、低时延互联与触觉、语音提示
U 型颈挂式视觉终端	颈挂式；左右分仓、贴颈亲肤硅胶支撑，双手解放	前向双目 120° 模组 ×2、主控（ISP 与 H.265 编解码）、星闪模组、IMU、麦克风与定向扬声器、震动提醒模块	前向环境与文字采集、双目视差测距、语音交互与方位触觉提示

智能盲杖以近场探测和稳定支撑为主。传感头集成毫米波雷达、贴地 ToF 与双侧超声波，分别对应移动目标、台阶坑洞与侧向障碍；六轴 IMU 记录步态和姿态，用于判别定位漂移；电子仓集中主控、电池与星闪模组，完成端侧推理与低时延上报。反馈采用震动与语音双通道，在噪声环境中仍可感知提示。

智能盲杖终端设计图

聚焦结构与外观 · 多传感融合感知

感知环境 听见更多可能
安全出行
轻量 · 稳定 · 智能



图 7.2 智能盲杖终端外观、部件与结构设计

U 型颈挂式视觉终端把前向视野固定在身体正前方。左右对称的 120° 双目模组通过视差计算距离与方位，主控完成 ISP 与视频编解码，星闪模组承担低时延传输，IMU 提供姿态参考，麦克风与定向扬声器支持免手持语音交互，震动提醒模块以方位触觉提示风险。左右分仓配重与贴颈亲肤硅胶支撑保证长时间佩戴稳定。



环节	硬件终端	手机与平板	接入的既有机制
交互	震动与定向语音提示	语音主交互、平板任务复核	4.1 无障碍交互
决策	只提供证据，不给出最终结论	端侧 RAG 检索个人知识，三个子智能体生成建议	4.2 智能体职责边界、 5.4 检索与回答流程
仲裁	上报风险与缺失证据	规则状态机完成 NORMAL、 CAUTION、STOP、 SOS 仲裁	6.2 风险状态机
降级	断链时保留本地震动与语音提示	保留本地检索、任务记录与本地 SOS 入口	6.3 全局中断与异常降级

图 7.2、图 7.3 集中呈现两件硬件终端的设计口径：智能盲杖以毫米波雷达、贴地 ToF 和双侧超声波构成近场全向探测，配合六轴 IMU 与星闪模组完成步态感知和低时延互联，整机约 300g 并可三折收纳；U 型颈挂式视觉终端以前向双目模组形成立体视差测距，主控完成 ISP 与编解码，星闪模组、IMU 与震动提醒模块承担通信、姿态感知和方位触觉反馈，贴颈硅胶支撑保证佩戴稳定。两件终端只提供感知输入与反馈输出，环境证据统一进入多源证据机制，风险判定仍由规则状态机完成。

8 工程实现与测试方案

8.1 技术实现分层

表 8.1 技术实现分层表

层级	核心技术	职责	当前状态
界面与设备适配	ArkTS、ArkUI	手机和平板统一工程与差异化布局	已有基础，需补平板
多模态工具	Speech、Camera/Image、Vision/OCR、Location/Map	语音、图像、位置与路线能力	部分已有，需重构与补强
知识增强	Data Augmentation Kit、ArkData、可配置 LLM 接口	端侧入库检索、知识元数据与问答生成适配	命题必做
智能体编排	适配的 Agent 框架、业务 Router 与 LLM 接口	生成任务 DAG、工具选择、三 Agent 协同	命题必做
跨端协同	赛事指定分布式与数据能力	任务快照同步和恢复	需新增
硬件终端接入	星闪与分布式软总线	盲杖与颈挂终端的数据接入、本地提示与断链降级	需新增
安全与测试	规则状态机、性能分析、自动化测试	降级、时延、准确度和异常回归	需新增

8.2 八周实施计划

表 8.2 八周实施计划表

阶段	周期	核心任务	验收输出
M1 单端主链	第 1—2 周	设备与 API 验证、端侧 RAG、三 Agent、任务 DAG 与标准 Demo 最短链路	知识检索、Agent 日志、手机演示
M2 多模态与跨端	第 3—4 周	图像/OCR、位置、手机平板适配、任务快照与无障碍交互	双设备任务接续
M3 安全与异常	第 5 周	规则状态机、全局中断、断网与低置信降级	异常回归记录
M4 体验与可选增强	第 6—7 周	地图补强、系统入口、必要云端接口	稳定的两套 Demo
M5 测试与答辩	第 8 周	性能、语音准确度、证据整理、演示排练	测试报告与答辩材料

8.3 团队协作与可验证贡献

团队按模块明确负责人和协作人，以代码提交、联调记录、测试结果和模块讲解呈现成员贡献。关键问题记录方案选择、实现与复测过程，体现专业能力成长与跨模块协作。

表 8.3 团队工作包与可验证产出表

工作包	负责人	协作人	可验证产出
端侧与多端	待填写	待填写	提交记录、手机/平板构建包、适配测试
RAG 与知识	待填写	待填写	入库工具、检索日志、断网测试
Agent 与安全	待填写	待填写	任务 DAG、结构化输出、状态机测试

工作包	负责人	协作人	可验证产出
多模态与地图	待填写	待填写	语音/视觉/定位工具、错例分析
测试与材料	待填写	全员参与	性能报告、演示录像、模块讲解记录

8.4 关键测试指标

表 8.4 关键测试指标表

指标	目标或记录口径	测试方法	证据
冷启动时间	不高于 3 秒	确认进程未运行，测量启动至主要操作可用；记录设备与测试条件	原始样本、P50/P95 与超标记录
语音交互响应	不高于 2 秒，按赛事指定口径验收	记录语音结束、识别完成、实质性响应及任务完成时点	分段时间戳与录像
复杂任务完成时延	分任务记录完整耗时，与响应时延分别呈现	分段记录 ASR、视觉、RAG、路线与跨端耗时	链路瀑布图
语音识别准确度	分场景统计意图与关键参数识别正确率	预设助行指令，分安静、噪声、专名场景统计	测试集、正确率、错例
端侧 RAG	断网可检索已入库知识	资料与索引就绪后断网，验证片段召回和引用来源	录像与检索日志
三 Agent 与自主分解	至少 3 个 Agent	对比不同请求生成的 DAG、工具调用与失败恢复	运行日志
跨端任务接续	无需重新输入目标	手机执行中切换平板恢复当前步骤	双设备录屏
异常降级	关键异常分支覆盖	断网、定位失败、低置信、冲突、SOS 回归	测试用例与结果

等待提示与实质性响应分别计时，“已收到”“正在处理”不单独作为两秒达标依据。测试报告保留完整任务耗时、超标与失败样本，注明设备、模型、网络 and 语料条件；最终按赛方明确的起止点与统计规则判定。

8.5 当前完成度与最终验收矩阵

表 8.5 当前完成度与最终验收矩阵表			
条款	当前完成度	差距	最终验收
ArkTS / ArkUI	已有基础	需统一架构与平板布局	源码与双端构建
三模态	部分已有	需形成同一 taskId 的复合任务	标准 Demo
端侧 RAG	待接入	Data Augmentation Kit 与知识管理	指定 API 调用、引用片段与断网检索
三智能体	待重构	职责、Router、任务 DAG 和日志	Agent 调试面板
手机与平板	手机基础已有	平板适配与任务恢复	双设备接续
硬件终端	待新增	终端接入方式与本地提示策略	终端联动记录
冷启动与语音时延	待系统测试	启动优化与分段埋点	P50/P95 和时间戳
语音识别准确度	待测试	测试集、环境分组和错例分析	准确度报告
安全状态机	待新增	规则、全局中断和异常用例	异常回归报告

图 8.1 集中呈现工程实现与测试方案的推进框架：技术实现自下而上分为设备与系统层、多模态感知层、知识增强层、智能体编排层、跨端协同层和应用层，逐层明确核心技术与职责；八周实施计划按需求分析、架构设计、核心功能开发、跨端适配、测试优化、综合验证和成果完善分段推进；关键测试指标覆盖冷启动时间不高于 3 秒、语音交互响应不高于 2 秒以及识别准确率、RAG 命中率、跨端同步成功率等项，每项均对应验证方法、验收标准与证据形式。



9 核心创新与演示设计

9.1 三项核心创新

表 9.1 三项核心创新对照表

创新	技术机制	区别于常规方案	可验收证据
命题能力场景化的三智能体协同	三模态输入形成任务 DAG，三个 Agent 按职责和工具边界协作	不是固定流水线，也不是把三个函数命名为 Agent	任务 DAG、工具调用和结构化输出
端侧个性化 RAG	个人偏好和个人文档共同参与任务决策，断网仍可检索	不止是普通文档问答，也不把公共数据混入个人域	断网检索、来源片段、偏好改变路线
证据约束的可信助行	视觉、位置、知识多源证据加规则状态机和 SOS 全局中断	大模型不直接作高风险最终判断	冲突触发 STOP、低置信降级、SOS 抢占

三项创新以对照任务验证：比较有无个人知识约束时的候选结果，观察不同请求下任务图与工具调用的变化，并比较单一证据与多源证据冲突检查的输出。记录约束满足、任务完成、时延和错误恢复，以实际效果支撑创新价值。

9.2 Demo A 企业命题标准能力验证

演示口令：“拍一下这份校园无障碍说明，结合我保存的校园出行须知，告诉我去图书馆无障碍入口怎么走，并同步到平板。”

表 9.2 Demo A 步骤与能力验证表

步骤	现场动作	验证能力
1	手机拍摄文档并接收语音指令	图像、语音和文本纠错
2	编排器生成 OCR、知识检索、路线、风险核对与同步子任务	自主任务分解与三 Agent
3	端侧 RAG 检索个人文档与路线偏好	Data Augmentation Kit 与个人知识

步骤	现场动作	验证能力
4	生成路线摘要、依据和备选方案	多源证据与解释
5	平板恢复同一 taskId 与当前步骤	跨设备任务接续
6	关闭网络后重复个人知识查询	端侧 RAG 与降级能力

9.3 Demo B 创新助行场景

演示口令：“看看前方有没有明显障碍，结合我优先走电梯、避开台阶的习惯给出下一步建议；证据不够就提醒我停下确认。”

该场景只识别“明显风险并给出辅助提示”，不宣称系统能够自主判断绝对安全。现场演示重点为环境证据结构、个人偏好参与、备选方案、低置信降级以及状态机仲裁。场景设计中盲杖与颈挂终端承担近场与前向证据采集，风险提示通过震动与定向语音给出。

9.4 独立演示 SOS

SOS 独立演示用户触发后普通任务被抢占、当前位置与发送范围确认，以及预设联系人协同流程。位置不可用时明确说明；通信失败时显示未送达并提供可用的替代入口。本地求助入口可用与消息送达分别验证。

9.5 答辩证据包

- 可运行的手机和平板版本及对应构建记录，两件硬件终端的结构设计图与说明。
- 标准 Demo、创新 Demo、SOS 和异常场景录像。
- 任务 DAG、三 Agent 结构化输出、工具调用与跨端快照日志。
- 冷启动、语音交互响应、完整任务耗时、语音识别准确度和异常回归测试报告。

团队成员代码提交、测试记录、模块文档和现场讲解分工。

图 9.1 集中呈现三项核心创新与对应的验证链路：命题能力场景化的三智能体协同、端侧个性化 RAG 和证据约束的可信助行，分别给出技术机制、与常规方案的区别和可验

收证据；Demo A 按拍摄文档、三模态输入、子任务 DAG、端侧 RAG、路线摘要与备选、平板恢复同一 taskId 和断网重复查询验证命题标准能力；Demo B 按识别前方明显障碍、结合优先电梯与避开台阶偏好、给出下一步建议和证据不足进入 CAUTION/STOP 验证创新助行场景；SOS 独立演示覆盖用户触发、抢占普通任务、位置确认、信息范围确认和联系人协同，位置或通信失败时明确提示。



图 9.1 三项核心创新与演示验证链路

10 应用价值与发展规划

10.1 应用价值

聆途的近期价值在于把个人知识、现场环境和跨设备协同集中到一个低操作负担的助行入口中。校园可用于教学楼、图书馆和宿舍区的无障碍信息查询；医院可用于楼层、科室、电梯与入口资料检索；社区和公共服务空间可用于临时行动不便人群的路线辅助。项目的核心能力也可迁移到老年服务、场馆导览和复杂空间信息辅助等场景。

10.2 云端增强方案

核心系统按选定的模型部署方式保留必要推理接口，公共数据与协同服务按需接入。后续可引入 FunctionGraph/API 等轻量服务维护公共风险数据，并评估盘古、AgentArts、ModelArts 在复杂推理、智能体评测和垂直模型训练中的价值。上述平台增强不替代端侧个人知识检索、任务执行与本地安全状态机。

10.3 公共风险治理扩展

当核心助行链路稳定后，可增加用户自愿上报公共障碍的功能。上报信息经脱敏、复核和有效期管理后进入公共风险服务，再按位置同步局部缓存到终端。志愿者系统、管理端工单和城市治理闭环不作为当前主线，以免项目从个人助理扩展为过大的治理平台。

10.4 更多穿戴形态与云端端推

低打扰震动提示与快捷求助已由智能盲杖和 U 型颈挂式视觉终端承担；针对高频垂直视觉任务，也可探索在云端完成数据治理、训练和评测，再部署轻量模型到端侧。上述能力均需在完成命题核心功能、明确设备条件和取得真实测试数据后逐步推进。

10.5 真实用户研究计划

项目通过真实用户或相关服务人员访谈、可用性测试和问题闭环记录验证需求。研究关注语音提示是否清楚、非视觉操作能否完成、错误是否容易恢复、隐私授权是否可理解及风险提示是否准确。记录参与者类型、任务完成情况、纠错次数、设备条件与修改版本，以实际数据呈现使用效果。

图 10.1 集中呈现应用价值与发展规划的推进安排：近期应用价值覆盖校园、医院、社区与公共服务空间的无障碍信息查询和路线辅助，核心能力可迁移到老年服务、场馆导览和复杂空间信息辅助等场景；发展路线按核心助行链路、云端增强、公共风险治理扩展和更多穿戴形态与云训端推四步推进，核心能力优先，增强能力在命题闭环后逐步接入；真实用户研究通过访谈与可用性测试收集语音提示、非视觉操作、错误恢复和隐私授权方面的反馈，以实际数据呈现使用效果并驱动版本迭代。



图 10.1 应用价值、发展路线与用户研究计划

结 论

聆途解决的不是单一识物或导航问题，而是如何让鸿蒙原生智能体在复杂出行场景中把多模态输入、个人知识、任务分解和跨设备协同组织成可执行的辅助闭环。项目以企业命题规定的端侧 RAG、三智能体、跨设备协同和性能指标为首要交付，选择手机与平板完成验证，两件硬件终端按同一架构设计接入，不以庞大的云产品栈替代核心实现。

项目形成三项集中创新：让三模态和三智能体真正服务于一个可验证的助行任务；让端侧个人知识从静态问答进入路线与行动建议；让大模型输出受多源证据、规则状态机和全局中断约束。现有工程资料体现了 ArkTS/ArkUI、语音、定位、传感、卡片、图像和数据能力基础，后续实施路径重点补齐 Data Augmentation Kit、任务 DAG、平板接续、硬件终端接入、状态机和测试证据。

聆途最终要证明的不是模型有多聪明，而是智能体能否形成“感知—理解—记忆—决策—执行—反馈”的可靠闭环，并在证据不足时知道何时降级、停止或转向人工协同。

附录 A 企业命题验收清单

表 A.1 企业命题验收清单表

编号	验收项	通过标准	证据位置	是否完成
A1	语音、文本、图像三模态	三种输入分别可用，并能按任务需要组合影响结果	Demo A 录像/日志	待验收
A2	端侧 RAG	调用指定 RAG API；断网检索已入库知识并显示来源	RAG 测试记录	待验收
A3	手机与平板	同一 taskId 在平板恢复目标与当前步骤	双端录屏	待验收
A4	至少 3 个子智能体	三 Agent 有独立目标、工具和结构化输出	Agent 日志	待验收
A5	自主任务分解	编排器生成可变任务 DAG，而非固定全调用	DAG 截图/日志	待验收
A6	原生工程实现	采用本项目选定的 ArkTS 与 ArkUI，实现双端核心功能	源码与构建记录	已有基础
A7	冷启动	指定设备多轮测试不高于 3 秒	P50/P95 报告	待验收
A8	语音交互响应	按赛方口径不高于 2 秒；等待提示不单独计为达标	时间戳/录像	待验收
A9	语音识别准确度	提交分场景实际结果与错例	准确度报告	待验收

编号	验收项	通过标准	证据位置	是否完成
A10	安全降级	低置信、冲突、 断网、定位失败 和 SOS 均有可重 复结果	异常回归报告	待验收

附录 B 核心数据结构示例

B.1 个人路线偏好

个人偏好示例

```
{
  "type": "route_preference",
  "location": "教学楼 A",
  "preference": "优先电梯，避免南侧台阶",
  "source": "user_confirmed",
  "confidence": 1.0,
  "updatedAt": "2026-09-18"
}
```

公共风险缓存示例

```
{
  "type": "temporary_obstacle",
  "location": "东门入口",
  "description": "施工围挡",
  "source": "verified_report",
  "expireAt": "2026-09-25"
}
```

跨端任务快照示例

```
{
  "taskId": "LT-20260920-001",
  "goal": "前往图书馆无障碍入口",
  "currentStep": "route_review",
  "riskLevel": "CAUTION",
  "routeSummary": "优先东侧电梯入口",
  "evidenceSummary": ["指示牌 OCR", "个人出行须知", "当前位置"],
  "updatedAt": "2026-09-20T10:30:00+08:00"
}
```